

**ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS PIRKIMO KETINIMO
TYRIMO
EGZAMINO ATASKAITA**

Parengė: Andrej Kondratjev

Grupė: DISfm-26

Dalykas: Intelektualiosios sistemos

Vilnius, 2026

1. Įvadas

Šioje ataskaitoje aprašomas elektroninės parduotuvės sesijos pirkimo ketinimo tyrimas: duomenų gavimas ir paruošimas, modelių mokymas, parinkimas, galutinis vertinimas, klaidų analizė ir praktinio naudojimo ribos. Tyrimo tikslas – pagal iki sprendimo momento turimus sesijos požymius apskaičiuoti pirkimo tikimybę ir palyginti, ar atsitiktinis miškas suteikia praktiškai pastebimą pranašumą prieš paprastesnes atskaitas. Ataskaitoje pateikiami jau įvykdyto eksperimento rezultatai; visas programos kodas nekartojamas.

Praktinė vertė – galimybė rikiuoti sesijas pagal tikėtiną pirkimą ir nukreipti ribotus veiksmus, pavyzdžiui, konsultanto dėmesį ar priminimą. Prognozė pati savaime nenusako, kokią veiksmą taikyti: tam dar reikia žinoti klaidingo teigiamo sprendimo, praleisto pirkėjo ir intervencijos kainą.

1.1. Tyrimo klausimas ir hipotezė

Pagrindinis klausimas: ar modelis, gebantis aprašyti netiesines požymių sąveikas, vėlesnių mėnesių sesijas surikiuoja geriau už logistinę regresiją? Iš anksto nustatyta H1 hipotezė: nenaudojant neaiškaus prieinamumo požymio PageValues, atsitiktinio miško galutinio testo AP turi būti bent 0,02, t. y. 2 procentiniais punktais, didesnė už logistinės regresijos AP. 0,02 riba yra projekto minimalus praktiškai pastebimas pagerėjimas, o ne literatūroje garantuotas efektas.

2. Duomenys ir jų paruošimas

Naudotas UCI Online Shoppers Purchasing Intention duomenų rinkinys (Sakar ir Kastro, 2018). Viena eilutė yra anoniminė internetinės parduotuvės sesijos suvestinė, o tikslas Revenue nurodo, ar sesija baigėsi pirkimu. Rinkinyje yra 12 330 sesijų ir 1 908 pirkimai. Lankytojo identifikatoriaus bei tikslų laiko žymų nėra, todėl mėnuo taikomas tik apytiksliam laikiniam atskyrimui.

1 lentelė. Laikinis duomenų skaidymas

Imtis	Mėnesiai	Sesijos	Pirkimai	Pirkimų dalis
Mokymas	Vasaris–rugpjūtis	6 608	731	11,06 %
Validacija	Rugsėjis–spalis	997	201	20,16 %
Galutinis testas	Lapkritis–gruodis	4 725	976	20,66 %

Skaidymas sąmoningai imituoja mokymą iš ankstesnių mėnesių ir vertinimą vėlesniu laikotarpiu. Mokymo imties medianos, kategorijų žodynas ir kitos transformacijos

apskaičiuojamos tik iš mokymo dalies. Skaitinės tuščios reikšmės pakeičiamos mokymo mediana, kategorinės – atskira reikšme, o kategorijos koduojamos vienkartinio kodavimu (angl. *one-hot encoding*). Nežinomos vėlesnių imčių kategorijos priimamos be klaidos.

Pagrindiniame variante naudojama 15 pradinių požymių. PageValues pašalintas, nes jo apskaičiavimo momentas duomenų apraše nėra pakankamai aiškus realaus laiko prognozei. Šis požymis grąžinamas tik atskirame jautrumo bandyme. Visiškai sutampančios 125 eilutės paliktos, nes suvestinės sutapimas neįrodo, kad tai tas pats lankytojas; jos dėl mėnesio negali kirsti pasirinkto skaidymo ribų.

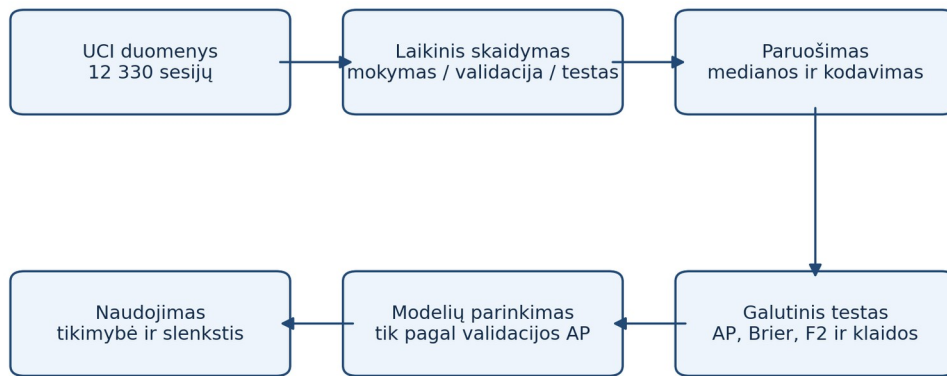
3. Metodai ir eksperimento protokolas

2 lentelė. Lyginti metodai

Metodas	Paskirtis	Parinkti nustatymai
Pastovus mokymo dažnis	Paprasta atskaita; visoms sesijoms ta pati tikimybė	$p = 0,1106$
Logistinė regresija	Stipresnė interpretuojama tiesinė atskaita	$C = 1$
Atsitiktinis miškas	Netiesinės sąveikos ir kelių medžių vidurkis	200 medžių; min. lapas 20
Gradientinis stiprinimas	Nuosekliai taisomos ankstesnių medžių klaidos	150 iteracijų; 7 lapai

Iš viso validacijoje išbandyti 9 iš anksto apibrėžti kandidatai: viena pastovi atskaita, dvi logistinės regresijos, dvi atsitiktinio miško, dvi gradientinio stiprinimo ir dvi atsitiktinio miško su PageValues versijos. Kiekvienoje metodų šeimoje laimėtojas parinktas tik pagal validacijos AP. Galutinis testas iki pasirinkimų užfiksavimo nenaudotas.

Eksperimento eiga ir informacijos srautas



Galutinis testas modelių ar slenksčių parinkimui nenaudojamas

1 pav. Eksperimento eiga ir duomenų atskyrimo principas

3.1. Atsitiktinio miško prognozė

$$\hat{p}_{RF}(x) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{p}_t(x) \quad (1)$$

Čia T – medžių skaičius, x – vienos sesijos požymių vektorius, o $p_t(x)$ – t -jo medžio apskaičiuota pirkimo tikimybė. Galutinė tikimybė yra medžių tikimybių vidurkis.

3.2. Vertinimo rodikliai

Pagrindinė metrika yra AP (angl. *average precision*). Ji apibendrina teigiamų prognozių tikslumo (angl. *precision*) ir jautrumo (angl. *recall*) ryšį per visus unikalios slenksčius ir gerai tinka retai teigiamai klasei. Precision atsako, kokia teigiamų prognozių dalis buvo teisinga, o *recall* – kokia tikrų pirkimų dalis aptikta.

$$AP = \sum_k (R_k - R_{k-1}) P_k \quad (2)$$

R_k ir P_k yra *recall* bei *precision* k -ajame prognozės slenkstyje. Didesnė AP reikšmė reiškia geresnį sesijų surikiavimą.

$$Brier = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{p}_i - y_i)^2 \quad (3)$$

Čia n – vertintų sesijų skaičius, p_i – prognozuota tikimybė, $y_i \in \{0,1\}$ – tikras pirkimo faktas. Mažesnis Brier nuostolis reiškia tikslesnes tikimybinės prognozes.

Veiksmo slenkstis parenkamas validacijoje maksimizuojant F_2 , nes šiame demonstraciniame scenarijuje *recall* laikomas svarbesniu už *precision*. Tikrame diegime slenkstis turi būti siejamas su veiksmų biudžetu ir realiomis klaidų kainomis.

$$F_2 = \frac{5 Precision Recall}{4 Precision + Recall} \quad (4)$$

F_2 *recall* suteikia keturis kartus didesnę svorį negu *precision*. Tai projekto taisyklė, o ne universalus verslo sprendimas.

4. Programos realizacija ir prieinamumas

Programa išskaidyta į atskirus modulius: duomenų gavimą, paruošimą, modelius, mokymą, vertinimą, analizę, grafikų kūrimą ir rezultatų įrašymą. Visą eksperimentą paleidžia viena komanda:

```
python -m src.experiment
```

Ataskaitoje nekartojamas visas kodas. Svarbiausia vieno išmokyto klasifikatoriaus išvesties eilutė yra:

```
probabilities = model.predict_proba(X)[: , 1]
```

Ji paima teigiamos klasės, t. y. pirkimo, tikimybę kiekvienai sesijai. Toliau tos tikimybės naudojamos AP, Brier, *precision*, *recall* ir klaidų analizei.

4.1. GitHub repozitorija

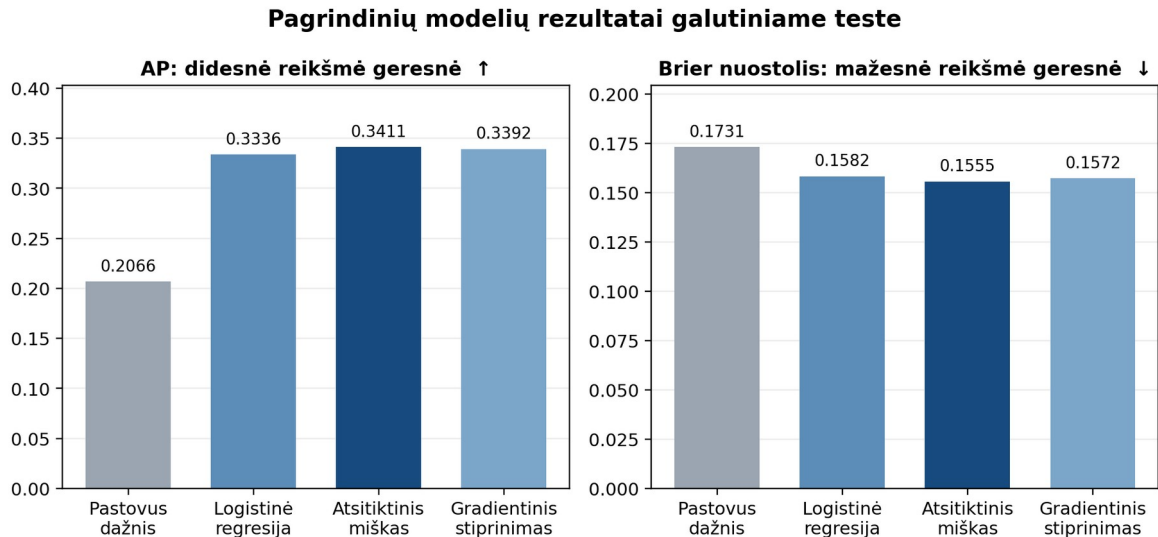
Programos kodas, konfigūracija, testai, rezultatai ir atkūrimo instrukcijos pateikti repozitorijoje: [SanAndriuwa/IS-EGZ-KL](#).

Atkuriamumui užfiksuota Python ir bibliotekų aplinka, atsitiktinių skaičių pradžios reikšmė 42, vienas skaičiavimo srautas, duomenų SHA256 bei programos failų kontrolinės sumos. Vykdyimo aprašas saugomas results/manifest.json.

5. Pagrindiniai rezultatai

3 lentelė. Pagrindinių modelių galutinio testo rezultatai

Modelis	AP	Precision	Recall	Brier
Pastovus mokymo dažnis	0,2066	0,2066	1,0000	0,1731
Logistinė regresija	0,3336	0,2438	0,9693	0,1582
Atsitiktinis miškas	0,3411	0,2414	0,9795	0,1555
Gradientinis stiprinimas	0,3392	0,2311	0,9877	0,1572



2 pav. Pagrindinių modelių AP ir Brier palyginimas

$$\Delta AP = AP_{RF} - AP_{LR} = 0.3411 - 0.3336 = 0.0076 \quad (5)$$

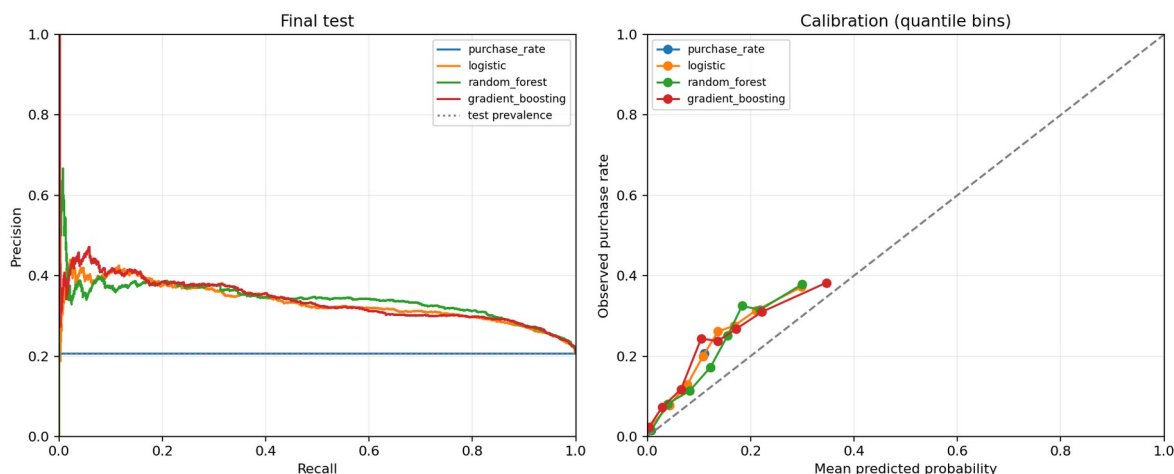
Atsitiktinis miškas skaičiais yra geriausias pagrindinis modelis, tačiau jo AP persvara prieš logistinę regresiją tėra 0,0076, t. y. 0,76 procentinio punkto.

Porinio bootstrap 95 % intervalas skirtumui yra $[-0,0113; 0,0284]$. Jis apima nulį, o stebėtas 0,0076 pagerėjimas nesiekia iš anksto nustatytos 0,02 ribos. Todėl H1 nepatvirtinama. Tai nėra eksperimento nesėkmė: neigiamas rezultatas parodo, kad sudėtingesnis modelis šioje sąžiningai atskirtoje imtyje nesuteikė numatyto praktinio pranašumo.

5.1. Slenkstis ir sumaišties matrica

Atsitiktinio miško validacijoje parinktas 0,03 slenkstis. Galutiniame teste gauta $TN=745$, $FP=3\ 004$, $FN=20$ ir $TP=956$. Taigi aptikta 97,95 % pirkimų, tačiau iš 3 960 teigiamų prognozių teisingos buvo tik 956. Didelis *recall* nėra bendras tikslumas; toks žemas slenkstis tiktų tik pigiam veiksmui, kai praleisto pirkėjo kaina yra gerokai didesnė už nereikalingo kontakto kainą.

5.2. Kalibracija



3 pav. Precision–recall ir tikimybių kalibracijos kreivės

Atsitiktinis miškas dažniausiai nuvertina pirkimo tikimybę. Pavyzdžiui, vienoje tikimybių grupėje vidutinė prognozė yra 0,183, o tikroji pirkimų dalis – 0,325; aukščiausioje grupėje atitinkamai 0,300 ir 0,379. Tai dera su tuo, kad testiniu laikotarpiu pirkimų dalis buvo didesnė negu mokymo laikotarpiu, tačiau vien šis sutapimas neįrodo priežasties.

6. Papildomi bandymai

6.1. PageValues jautrumas

Pridėjus PageValues, atsitiktinio miško AP padidėjo iki 0,6715, o Brier sumažėjo iki 0,1158. Tai didelis skirtumas, bet jis neįrodo nei duomenų nutekėjimo, nei saugaus požymio naudojimo. Prieš diegimą būtina dokumentuoti, kada ir iš kokių įvykių šis rodiklis apskaičiuojamas. Dėl šio neapibrėžtumo pagrindinė išvada remiasi variantu be PageValues.

6.2. Trūkstatų reikšmių atsparumas

4 lentelė. AP pokytis atsitiktinai paslėpus 9,87 % skaitinių langelių

Modelis	Pradinė AP	AP su trūkumais	Pokytis
Logistinė regresija	0,3336	0,3298	–0,0038
Atsitiktinis miškas	0,3411	0,3386	–0,0025
Gradientinis stiprinimas	0,3392	0,3360	–0,0032

Šis bandymas rodo nedidelį jautrumą atsitiktinai išsibarsčiusioms tuščioms skaitinėms reikšmėms. Jis neapima viso stulpelio dingimo, sisteminio matavimo sutrikimo ar trūkumo, priklausančio nuo pirkimo klasės.

6.3. Pogrupiai ir klaidų pavyzdžiai

Lapkričio atsitiktinio miško AP buvo 0,3868, gruodžio – 0,2900; tuo pat metu pirkimų dalys buvo 25,35 % ir 12,51 %. Kadangi AP priklauso nuo klasės dažnio, šis skirtumas nėra grynas modelio kokybės pablogėjimo matas. Naujiems lankytojams žemas slenkstis visas 754 sesijas priskyrė teigiamai klasei, todėl prieš realų naudojimą būtinas atskiras slenksčio auditas.

5 lentelė. Tipiniai atsitiktinio miško klaidų pavyzdžiai

Šaltinio eilutė	Klaida	Tikimybė	Interpretacija
10064	FP	0,4595	Intensyvus naršymas, bet nepirktas
11145	FP	0,4551	Naujas lankytojas, bet nepirktas
10615	FN	0,0011	Trumpa sesija, tačiau pirktas
7600	FN	0,0052	Nulinė trukmė, tačiau pirktas

Klaidos rodo, kad naršymo intensyvumas nėra pirkimo garantija, o trumpa sesija nėra patikimas nesusidomėjimo įrodymas. Nulinė trukmė kartu su pirkimu taip pat kelia duomenų matavimo taisyklių klausimą.

7. Klaidų ir nuoseklumo patikra

Prieš rengiant šią ataskaitą rezultatai patikrinti nepriklausomai nuo suvestinio teksto. Visų keturių pagrindinių modelių sumaišties matricų elementai sudaro po 4 725 testines sesijas, o teigiamų klasių suma yra 976. Iš matricų perskaičiuoti *precision* ir *recall* sutampa su *metrics.csv*. Skaidymo lentelėje sesijų suma yra 12 330, o pirkimų – 1 908. Dubliuotų modelio ir scenarijaus rezultatų eilučių nėra.

Paleisti 8 automatiniai testai; visi baigėsi sėkmingai. Jie tikrina laiko tvarką, imčių atskyrimą, neleistinų požymių pašalinimą, mokymo medianas, naujas kategorijas ir tuščias reikšmes, atsitiktinio miško formulę, AP savybę, slenkstį, blogą įvestį ir UTF-8 rezultatų įrašymą. Eksperimento manifeste užfiksuotas 6,45 s vykdymo laikas autoriaus Windows aplinkoje. Ankstesniame ataskaitos juodraštyje buvo likę pasenę teiginiai apie 9,4 s ir 7 testus; šioje redakcijoje jie ištaisyti.

Duomenų SHA256 ir programos kontrolinės sumos sutampa su dabartiniais failais. Atsitiktinio miško medžių tikimybių vidurkio bei bibliotekos *predict_proba* išvesties didžiausias absoliutus skirtumas teste yra 0. Skaitinių prieštaravimų tarp *manifest.json*, *metrics.csv*, *split_summary.csv* ir šioje ataskaitoje pateiktų pagrindinių rezultatų nerasta.

8. Diskusija ir ribotumai

- Duomenys apima vieną anoniminę parduotuvę ir vienų metų laikotarpį, todėl išvados automatiškai neperkeliamos kitoms parduotuvėms ar sezonams.
- Mėnuo suteikia tik apytiksę laiko tvarką; nėra tikslų laiko žymų ir lankytojo identifikatoriaus.
- Pirkimų dalis mokyme ir teste skiriasi beveik du kartus, todėl tikimybės vėlesniais mėnesiais yra prasčiau kalibruotos.
- Mažas iš anksto nustatytas parametrų tinklas riboja skaičiavimo sąnaudas, bet neįrodo, kad rasta geriausia įmanoma kiekvieno metodo versija.
- PageValues, sesijos trukmės, BounceRates ir ExitRates prieinamumas prognozės momentu turi būti audituojamas prieš realaus laiko naudojimą.
- Bootstrap intervalas aprašo šio testo ir jau išmokytų modelių neapibrėžtumą; jis neapima kitų mokymo pradžios reikšmių ar būsimų laikotarpių.

9. Išvados

- Atsitiktinis miškas be PageValues pasiekė didžiausią pagrindinių modelių AP – 0,3411 – ir mažiausią Brier nuostolį – 0,1555.
- Jo AP persvara prieš logistinę regresiją buvo 0,0076, o 95 % bootstrap intervalas $[-0,0113; 0,0284]$, todėl iš anksto nustatyta bent 0,02 persvaros hipotezė nepatvirtinta.
- 0,03 slenkstis aptiko 956 iš 976 pirkimų, bet sukūrė 3 004 klaidingus teigiamus atvejus; prieš naudojimą būtinos realios klaidų kainos arba veiksmų biudžetas.
- PageValues smarkiai pagerino rezultatą, tačiau jo laikinė kilmė nepatvirtinta, todėl jis neįtrauktas į pagrindinę išvadą.
- Programa ir ataskaitos skaičiai yra tarpusavyje nuoseklūs, visi 8 automatiniai testai praeina, tačiau realaus laiko tinkamumui dar reikia požymių kilmės audito ir naujo būsimo laikotarpio bandymo.

10. Šaltiniai

1. Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45, 5–32.
<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
2. Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On Over-fitting in Model Selection and Subsequent Selection Bias in Performance Evaluation. Journal of Machine Learning Research, 11, 2079–2107. <https://www.jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html>

3. Friedman, J. H. (2001). Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. *The Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232. <https://doi.org/10.1214/aos/1013203451>
4. Kapoor, S., Narayanan, A. (2022). Leakage and the Reproducibility Crisis in ML-based Science. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.07048>
5. Niculescu-Mizil, A., Caruana, R. (2005). Predicting Good Probabilities with Supervised Learning. *ICML*.
<https://www.cs.cornell.edu/~alexn/papers/calibration.icml05.crc.rev3.pdf>
6. Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830. <https://www.jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>
7. Saito, T., Rehmsmeier, M. (2015). The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets. *PLOS ONE*, 10(3), e0118432. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432>
8. Sakar, C. O., Kastro, Y. (2018). Online Shoppers Purchasing Intention Dataset. *UCI Machine Learning Repository*. <https://doi.org/10.24432/C5F88Q>
9. Sakar, C. O. et al. (2019). Real-time prediction of online shoppers' purchasing intention using multilayer perceptron and LSTM recurrent neural networks. *Neural Computing and Applications*, 31, 6893–6908. <https://doi.org/10.1007/s00521-018-3523-0>
10. scikit-learn developers (n.d.). *average_precision_score* documentation. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.average_precision_score.html